UNIT TEST-2 (CN)

1. Which OSI layer is responsible for logical addressing? कौन-सी OSI परत लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार है?
(a) Data Link
(b) Network
(c) Transport
(d) Application

2. Which device operates at the Physical layer? कौन-सा उपकरण फिजिकल लेयर पर काम करता है?
(a) Switch
(b) Hub
(c) Router
(d) Bridge

3. Which layer performs segmentation?
कौन-सी परत सेगमेंटेशन करती है?
(a) Data link
(b) Transport
(c) Network
(d) Session

4. What is the PDU of Data Link layer?
डेटा लिंक लेयर का PDU क्या कहलाता है?
(a) Packet
(b) Frame
(c) Segment
(d) Bit

5. OSI model was developed by
OSI मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था?
(a) IEEE
(b) ISO
(c) IETF
(d) ITU

6. Which layer is responsible for encryption? एन्क्रिप्शन के लिए कौन-सी परत जिम्मेदार होती है?
(a) Session
(b) Presentation
(c) Application
(d) Transport

7. Which layer provides end-to-end communication? एंड-टू-एंड संचार कौन-सी परत देती है?
(a) Network
(b) Transport
(c) Session
(d) Physical

8. URL belongs to which layer?
URL किस लेयर से संबंधित है?**
(a) Presentation
(b) Application
(c) Transport
(d) Network

9. Encapsulation happens from:
एन्कैप्सुलेशन किस दिशा में होता है?**
(a) Top to bottom
(b) Bottom to top
(c) Random
(d) Parallel

10. Consider the following statements:
S1: Network layer handles both logical addressing and routing.
S2: Transport layer handles segmentation and reassembly.
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
S1: नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग दोनों संभालती है।
S2: ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन और पुनः संयोजन करती है।
(a) Only S1
(b) Only S2
(c) Both S1 and S2
(d) Neither S1 nor S2

11. In OSI model, which of the following layers participate in "end-to-end" delivery?
OSI मॉडल में "एंड-टू-एंड" डिलीवरी में कौन-सी परतें भाग लेती हैं?**
(1) Network

SUNIL YADAV SIR

(2) Transport
(3) Session
(4) Data link

(a) 1,2 only
(b) 2 only
(c) 1,2,3
(d) 2,3,4

12. A frame is received at Data Link layer with incorrect FCS. What will happen?
डेटा लिंक लेयर पर गलत FCS वाला फ्रेम आने पर क्या होगा?**
(a) Frame discarded
(b) Frame corrected
(c) Sent to network layer
(d) Re-transmitted automatically

13. In TCP/IP model, the responsibilities of Session layer are part of:
TCP/IP मॉडल में Session लेयर की जिम्मेदारियाँ किसका हिस्सा हैं?**
(a) Internet layer
(b) Network Access layer
(c) Application layer
(d) Transport layer

14. How many address types are used from sender to receiver in OSI communication?
OSI संचार में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक कितने एड्रेस प्रकार उपयोग होते हैं?**
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

15. Which layer performs "service point addressing"?
कौन-सी परत "सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग" करती है?**
(a) Network
(b) Data Link
(c) Transport
(d) Session

16. Which statement is TRUE regarding encapsulation?
एन्कैप्सुलेशन के संबंध में कौन-सा कथन सही है?**
(a) Header is removed at sender
(b) Trailer added at Network layer
(c) Header size always remains constant
(d) Each layer adds its own header

17. Which of the following is NOT a function of Data Link layer?
डेटा लिंक लेयर का कौन-सा कार्य नहीं है?**
(a) Framing
(b) Error detection
(c) Error correction
(d) Routing

18. Which OSI layer ensures interoperability between different data formats?
कौन-सी परत विभिन्न डेटा फ़ॉर्मेट्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करती है?**
(a) Presentation
(b) Application
(c) Session
(d) Network

19. Which protocol is used for path MTU discovery?
पाथ MTU डिस्कवरी के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है?**
(a) TCP
(b) UDP
(c) ICMP
(d) ARP

20. The physical path between sender and receiver is called:
भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक मार्ग क्या कहलाता है?**
(a) Link
(b) Node
(c) Segment
(d) Socket

SUNIL ADHIKARI

21. Which cable has maximum bandwidth?
किस केबल की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है?**
(a) Coaxial
(b) Twisted pair
(c) Optical fiber
(d) USB cable

22. Transport layer uses which addressing?ट्रांसपोर्ट लेयर कौन-सा एड्रेस उपयोग करती है?
(a) IP address
(b) MAC address
(c) Port number
(d) Domain name

23. Physical addressing is added at:
फिजिकल एड्रेसिंग किस लेयर पर जोड़ी जाती है?**
(a) Network
(b) Transport
(c) Data Link
(d) Session

24. OSI model has how many layers?
OSI मॉडल में कितनी परतें होती हैं?**
(a) 5
(b) 6
(c) 7
(d) 8

25. DNS works on which layer?
DNS किस लेयर पर काम करता है?
(a) Transport
(b) Application
(c) Network
(d) Data link

26. Transport layer multiplexing allows: ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग क्या करने देती है?
(a) Multiple hosts to share one IP
(b) Multiple processes to share one network connection
(c) Multiple routers to share routing table
(d) Domain name resolution

27. Which OSI layer handles message boundary?
मैसेज सीमा (boundary) कौन-सी परत संभालती है?
(a) Presentation
(b) Session
(c) Transport
(d) Network

28. A router performs which of the following?
राउटर निम्न में से कौन-सा कार्य करता है?**
(1) Packet forwarding
(2) Logical addressing
(3) Collision detection
(4) Routing decision
(a) 1,2,4
(b) 2,3,4
(c) 1,3 only
(d) 1,2,3,4

29. "Transparent transmission" is the function of which layer?"ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन" किस लेयर का कार्य है?**
(a) Data link
(b) Network
(c) Session
(d) Transport

30. Consider the following:
S1: TTL field decreases at router.
S2: MAC address changes at each hop.
विचार करें:
S1: TTL फ़ील्ड राउटर पर घटती है।
S2: MAC एड्रेस हर हॉप पर बदलता है।
(a) Only S1
(b) Only S2
(c) Both S1 and S2
(d) Neither S1 nor S2

SUNIL YADAV SIR

31. What is the usual length of a MAC address?
MAC एड्रेस की सामान्य लंबाई क्या है?
(a) 16 bits
(b) 32 bits
(c) 48 bits
(d) 64 bits

32. The first octet of a Class A IP address ranges from: Class A IP एड्रेस के प्रथम ऑक्टेट की रेंज क्या है?
(a) 0-127
(b) 128-191
(c) 192-223
(d) 224-239

33. How many bits are used for the network portion in a Class C IP address? Class C IP एड्रेस में नेटवर्क भाग के लिए कितने बिट्स होते हैं?
(a) 8
(b) 16
(c) 24
(d) 32

34. Which class of IP address is used for multicasting?
मल्टीकास्टिंग के लिए किस क्लास के IP एड्रेस का उपयोग होता है?
(a) Class A
(b) Class B
(c) Class C
(d) Class D

35. Which class of address is reserved for experimental purposes?
कौन सा IP एड्रेस क्लास केवल एक्सपेरिमेंटल उद्देश्यों के लिए आरक्षित है?
(a) Class C
(b) Class B
(c) Class D
(d) Class E

36. Which address identifies a unique device on a local network segment?
स्थानीय नेटवर्क सेगमेंट में किसी विशेष डिवाइस को कौन सा एड्रेस पहचानता है?
(a) IP address
(b) MAC address
(c) Gateway
(d) Subnet Mask

37. Which of the following is a connectionless transport service?
निम्न में से कौन कनेक्शनलेस ट्रांसपोर्ट सेवा है?**
(a) TCP
(b) ARP
(c) UDP
(d) FTP

38. A router drops packets due to congestion. What is this technique called?
राउटर ट्रैफिक अधिक होने पर पैकेट गिरा देता है। इसे क्या कहते हैं?**
(a) Delay policing
(b) Redundancy
(c) Random early detection
(d) Reverse flooding

39. Which layer supports "checkpointing"? "चेकप्वाइंटिंग" किस लेयर में होती है?**
(a) Transport
(b) Application
(c) Session
(d) Data link

40. Which OSI layer provides "naming conventions"? कौन-सी परत "नेमिंग कन्वेंशन" प्रदान करती है?**
(a) Transport
(b) Session
(c) Presentation
(d) Application

SUNIL ADHIKARI SIR

41. How many bits are used for port addressing? पोर्ट एड्रेसिंग के लिए कितने बिट उपयोग होते हैं?**
(a) 8
(b) 10
(c) 16
(d) 32

42. Which layer handles "hop-to-hop" flow control? "हॉप-टू-हॉप फ्लो कंट्रोल" किस लेयर में होता है?**
(a) Network
(b) Data Link
(c) Transport
(d) Physical

43. Which OSI layer decides the type of compression? कम्प्रेशन के प्रकार का निर्णय किस लेयर में होता है?**
(a) Application
(b) Presentation
(c) Transport
(d) Data link

44. Which protocol uses different ports for control and data?
कौन-सा प्रोटोकॉल Control और Data के लिए अलग पोर्ट उपयोग करता है?**
(a) FTP
(b) HTTP
(c) DNS
(d) Telnet

45. Which layer is responsible for "peer-to-peer communication"?
"पीयर-टू-पीयर संचार" किस लेयर में होता है?**
(a) Session
(b) Network
(c) Transport
(d) Data Link

46. Which is a static hardware address?
स्थिर हार्डवेयर एड्रेस कौन सा है?**
(a) IP address
(b) MAC address
(c) Port number
(d) Domain name

47. MAC address is also known as:
MAC एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है?**
(a) Logical address
(b) Hardware address
(c) IPv4 address
(d) Routing address

48. IP address is divided into how many parts?
IP एड्रेस कितने भागों में विभाजित होता है?**
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5

49. What does MAC address represent?
MAC एड्रेस किसको दर्शाता है?**
(a) Location of device in network
(b) Unique identity of NIC
(c) Internet connectivity
(d) Routing path

50. Which tool is used to view MAC address in a system?
सिस्टम में MAC एड्रेस देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है?**
(a) ping
(b) ipconfig /all
(c) netstat
(d) arp -a

SUNIL YADAV SIR